Arbeiten mit APIs

Cloud Insights

NetApp
December 16, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/de-de/cloudinsights/API_Overview.html on December 16, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

Inhaltsverzeichnis

Cloud Insights API . . . 1
- Anforderungen für den API-Zugriff . . . 1
- API-Dokumentation (Swagger) . . . 1
- API-Zugriffs-Tokens . . . 1
- API-Typ . . . 2
- Inventurtraversal . . . 3
- Erweitert . . . 3
- Performance-Daten . . . 4
- Kennzahlen Für Die Objekt-Performance . . . 5
- Performance-Verlaufsdaten . . . 5
- Objekte mit Kapazitätsattributen . . . 6
- Suchen von Objekten mit Suchen . . . 6
- Deaktivieren oder Deaktivieren eines API-Tokens . . . 6
- Token für abgelaufenen API-Zugriff werden gedreht . . . 6

Cloud Insights API

Die Cloud Insights API ermöglicht NetApp Kunden und unabhängigen Software-Anbietern (ISVs) die Integration von Cloud Insights in andere Applikationen wie CMDB- oder andere Ticketsysteme.

Beachten Sie, dass Cloud Insights APIs entsprechend Ihrer aktuellen Ausgabe verfügbar sind:

API-Typ	Basic	Standard	Premium
Erfassungseinheit	[]	[]	[]
Datenerfassung	[]	[]	[]
Meldungen		[]	[]
Ressourcen		[]	[]
Datenaufnahme		[]	[]
Aufnahme Protokollieren		[]	[]

Darüber hinaus Ihr Cloud Insights "Funktionsgruppe Rolle" Bestimmt, auf welche APIs Sie zugreifen können. Benutzer- und Gastrollen haben weniger Berechtigungen als Administratorrolle. Wenn Sie z. B. in Überwachen und Optimieren eine Administratorrolle haben, die Rolle Benutzer jedoch in Reporting verwendet wird, können Sie alle API-Typen außer Data Warehouse verwalten.

Anforderungen für den API-Zugriff

- Ein API-Zugriffstoken-Modell wird verwendet, um den Zugriff zu gewähren.
- Das Management von API-Token wird von Cloud Insights-Benutzern mit der Administratorrolle durchgeführt.

API-Dokumentation (Swagger)

Die neuesten API-Informationen finden Sie, indem Sie sich bei Cloud Insights anmelden und zu **Admin > API Acccess** navigieren. Klicken Sie auf den Link **API Documentation**.

[API-Typen]

Die API-Dokumentation ist Swagger-basiert, die eine kurze Beschreibung und Verwendungsinformationen für die API, und ermöglicht es Ihnen, es in Ihrer Umgebung zu testen. Je nach Benutzerrolle und/oder Cloud Insights Edition können die für Sie verfügbaren API-Typen variieren.

[Beispiel für API-Swagger]

API-Zugriffs-Tokens

Bevor Sie die Cloud Insights-API verwenden, müssen Sie ein oder mehrere **API-Zugriffstoken** erstellen. Access Tokens werden für angegebene API-Typen verwendet und können Lese- und/oder Schreibberechtigungen gewähren. Sie können auch die Ablauffrist für jedes Access Token festlegen. Alle APIs unter den angegebenen Typen sind für das Access-Token gültig. Jedes Token ist ungültig für einen Benutzernamen oder ein Kennwort.

So erstellen Sie ein Access Token:

- Klicken Sie auf **Admin > API Access**
- Klicken Sie auf **+API Access Token**
  - Geben Sie Den Namen Des Tokens Ein
  - Wählen Sie API-Typen aus
  - Geben Sie die Berechtigungen an, die für diesen API-Zugriff gewährt wurden
  - Legen Sie Den Ablauf Des Tokens Fest

> Ihr Token kann nur während des Erstellungsvorgangs in die Zwischenablage kopiert und gespeichert werden. Token können nicht abgerufen werden, nachdem sie erstellt wurden. Daher wird dringend empfohlen, das Token zu kopieren und an einem sicheren Ort zu speichern. Sie werden aufgefordert, auf die Schaltfläche **Copy API Access Token** zu klicken, bevor Sie den Bildschirm zur Tokenerstellung schließen können.

Sie können Token deaktivieren, aktivieren und widerrufen. Deaktivierte Token können aktiviert werden.

Tokens gewähren aus Kundensicht allgemeinen Zugang zu APIs; Management des Zugriffs auf APIs im Umfang ihres eigenen Mandanten. Kundenadministratoren können diese Token ohne direkte Beteiligung von Cloud Insights Back-End-Mitarbeitern erteilen und widerrufen.

Die Anwendung erhält ein Zugriffstoken, nachdem ein Benutzer den Zugriff erfolgreich authentifiziert und autorisiert hat, und übergibt das Access Token dann als Berechtigung, wenn es die Ziel-API anruft. Das übergebene Token informiert die API, dass der Inhaber des Tokens berechtigt ist, auf die API zuzugreifen und bestimmte Aktionen durchzuführen, die vom Umfang festgelegt wurden, der während der Autorisierung gewährt wurde.

Der HTTP-Header, in dem das Access Token übergeben wird, ist **X-CloudInsights-ApiKey:**.

Verwenden Sie zum Abrufen von Lagerbeständen beispielsweise Folgendes:

```
 curl https://<tenant_host_name>/rest/v1/assets/storages -H 'X-
CloudInsights-ApiKey: <API_Access_Token>'
Wobei _<API_Access_Token>_ das Token ist, das Sie bei der Erstellung des
API-Zugriffs gespeichert haben.
```

API-Typ

Die Cloud Insights-API ist kategoribasiert und enthält derzeit die folgenden Typen:

- DER ASSET-Typ enthält Asset-, Abfrage- und Such-APIs.
  - Assets: Listen Sie Objekte der obersten Ebene auf und rufen Sie ein bestimmtes Objekt oder eine Objekthierarchie ab.
  - Abfrage: Abrufen und Verwalten von Cloud Insights-Abfragen.
  - Import: Importieren Sie Anmerkungen oder Anwendungen und weisen Sie sie Objekten zu
  - Suche: Suchen Sie ein bestimmtes Objekt, ohne die eindeutige ID oder den vollständigen Namen des Objekts zu kennen.

- DER DATENERFASSUNGSTYP dient zum Abrufen und Verwalten von Datensammlern.
- Mit DEM AUFNAHMERUNGSTYP können Aufnahmedaten und benutzerdefinierte Metriken abgerufen und gemanagt werden, beispielsweise von Telegraf-Agenten
- MITHILFE DER PROTOKOLLAUFNAHME werden Protokolldaten abgerufen und gemanagt

Weitere Typen und/oder APIs können im Laufe der Zeit verfügbar sein. Die neuesten API-Informationen finden Sie im "API-Swagger-Dokumentation".

Beachten Sie, dass die API-Typen, auf die ein Benutzer Zugriff hat, auch vom abhängen "Benutzerrolle" Sie verfügen über alle Cloud Insights Funktionen (Monitoring, Cloud Secure, Reporting).

Inventurtraversal

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie eine Hierarchie von Cloud Insights-Objekten durchlaufen wird.

Objekte Der Obersten Ebene

Einzelne Objekte werden in Anfragen durch eine eindeutige URL (in JSON als „selbst“ bezeichnet) identifiziert und erfordern Kenntnisse über Objekttyp und interne ID Für einige der Objekte der obersten Ebene (Hosts, Storage usw.) bietet DIE REST API Zugriff auf die vollständige Sammlung.

Das allgemeine Format einer API-URL lautet:

```
 https://<tenant>/rest/v1/<type>/<object>
Um beispielsweise alle Speicher von einem Mandanten mit dem Namen
_mysite.c01.cloudinsights.netapp.com_ abzurufen, lautet die Anfrage-URL:
```

```
https://mysite.c01.cloudinsights.netapp.com/rest/v1/assets/storages
```

Kinder und verwandte Objekte

Objekte auf oberster Ebene, wie z. B. Speicherung, können für andere Kinder und verwandte Objekte verwendet werden. Zum Beispiel, um alle Datenträger für einen bestimmten Speicher abzurufen, verketten Sie die Speicher-URL „selbst“ mit „/Disks“, zum Beispiel:

```
https://<tenant>/rest/v1/assets/storages/4537/disks
```

Erweitert

Viele API-Befehle unterstützen den Parameter **Expand**, der zusätzliche Details zum Objekt oder URLs für verwandte Objekte enthält.

Der gemeinsame Expand-Parameter ist *Expands*. Die Antwort enthält eine Liste aller verfügbaren spezifischen Expands für das Objekt.

Beispiel: Wenn Sie Folgendes anfordern:

```
 https://<tenant>/rest/v1/assets/storages/2782?expand=_expands
Die API gibt alle verfügbaren Expands für das Objekt wie folgt zurück:
```

[Expands Beispiel]

Jede Erweiterung enthält Daten, eine URL oder beides. Der Parameter Expand unterstützt mehrere und verschachtelte Attribute, z. B.:

```
 https://<tenant>/rest/v1/assets/storages/2782?expand=performance,storageR
esources.storage
Mit Expand lassen sich zahlreiche verwandte Daten in einer einzigen Lösung
integrieren. NetApp rät Ihnen, nicht zu viele Informationen gleichzeitig
anzufordern. Dies kann zu einer Verschlechterung der Performance führen.
```

Um dies zu entmutigen, können Anfragen nach Beständen der obersten Ebene nicht erweitert werden. Beispielsweise können Sie keine Expand-Daten für alle Speicherobjekte gleichzeitig anfordern. Die Clients müssen die Liste der Objekte abrufen und dann spezifische Objekte auswählen, die erweitert werden sollen.

Performance-Daten

Performancedaten werden über viele Geräte als separate Proben erfasst. Jede Stunde (Standard) Cloud Insights aggregiert und fasst Performance-Muster zusammen.

Die API ermöglicht den Zugriff auf sowohl die Proben als auch auf die zusammengefassten Daten. Bei einem Objekt mit Performance-Daten ist eine Performance-Zusammenfassung als *Expand=Performance* verfügbar. Die Zeitreihen für den Leistungsverlauf sind über die verschachtelte_Expand=Performance.history_ verfügbar.

Beispiele für Performance-Datenobjekte:

- Storage Performance
- StoragePoolPerformance
- PortPerformance
- DiskPerformance

Eine Leistungsmetric hat eine Beschreibung und einen Typ und enthält eine Sammlung von Leistungsübersichten. Beispiel: Latenz, Datenverkehr und Rate.

Eine Leistungsübersicht enthält eine Beschreibung, Einheit, Beispielstartzeit, Probenendzeit und eine Sammlung von zusammengefassten Werten (Strom, min, max, avg usw.), die aus einem einzelnen Leistungszähler über einen Zeitbereich (1 Stunde, 24 Stunden, 3 Tage usw.) berechnet werden.

[Beispiel für eine API-Performance]

Das resultierende Wörterbuch für Leistungsdaten enthält die folgenden Schlüssel:

- „Selbst“ ist die eindeutige URL des Objekts
- „History“ ist die Liste der Paare von Zeitstempel und Karte von Zählerwerten

- Jeder andere Wörterbuchschlüssel („diskThrughput“ usw.) ist der Name einer Leistungsmetrik.

Jeder Performance-Datenobjekttyp verfügt über einen eigenen Satz von Performance-Kennzahlen. Das Performance-Objekt der virtuellen Maschine unterstützt beispielsweise „diskThrughput“ als Leistungskennzahl. Jede unterstützte Leistungsmetrik ist eine bestimmte „performanceCategory“, die im metrischen Wörterbuch dargestellt wird. Cloud Insights unterstützt verschiedene Performance-Kennzahlen, die später in diesem Dokument aufgeführt sind. Jedes Wörterbuch der Leistungsmetrik hat auch das Feld „Beschreibung“, das eine vom Menschen lesbare Beschreibung dieser Leistungsmetrik und eine Reihe von Zähleinträgen mit Leistungszusammenfassung ist.

Der Zähler der Leistungsübersicht ist die Zusammenfassung der Leistungsindikatoren. Er zeigt typische aggregierte Werte wie Min., Max. Und Avg für einen Zähler sowie den neuesten beobachteten Wert, den Zeitbereich für zusammengefasste Daten, den Einheitstyp für Zähler und die Schwellenwerte für Daten. Nur Schwellenwerte sind optional; die restlichen Attribute müssen angegeben werden.

Leistungsübersichten stehen für diese Zählertypen zur Verfügung:

- Lesen – Zusammenfassung für Lesevorgänge
- Write – Zusammenfassung für Schreibvorgänge
- Gesamt: Zusammenfassung für alle Operationen. Es kann höher sein als die einfache Summe von Lesen und Schreiben; es kann auch andere Operationen.
- Total Max – Zusammenfassung für alle Operationen. Dies ist der maximale Gesamtwert im angegebenen Zeitbereich.

Kennzahlen Für Die Objekt-Performance

Die API kann detaillierte Metriken für Objekte in Ihrer Umgebung zurückgeben, z. B.:

- Storage-Performance-Kennzahlen wie IOPS (Anzahl der ein-/Ausgabe-Anfragen pro Sekunde), Latenz oder Durchsatz.
- Kennzahlen zur Switch-Performance, z. B. Datenverkehrsnutzung, BB Credit Zero Daten oder Port-Fehler.

Siehe "API-Swagger-Dokumentation" Weitere Informationen zu Metriken für die einzelnen Objekttypen.

Performance-Verlaufsdaten

Verlaufsdaten werden in Leistungsdaten als Liste der Zeitstempel- und Zählermaps-Paare präsentiert.

Verlaufszähler werden basierend auf dem Objektnamen der Performance-Metrik benannt. Das Performance-Objekt der virtuellen Maschine unterstützt beispielsweise „diskThrughput“, so dass die Geschichtskarte Schlüssel mit den Namen „diskThrughput.read“, „diskThrughput.write“ und „diskThrughput.total“ enthält.

Zeitstempel befindet sich im UNIX-Zeitformat.

Dies ist ein Beispiel für einen Performance-Daten-JSON für eine Festplatte:

[Festplatten-Performance-JSON]

Objekte mit Kapazitätsattributen

Objekte mit Kapazitätsattributen verwenden grundlegende Datentypen und das kapazitätItem zur Darstellung.

KapazitätArtikel

KapazitätItem ist eine einzige logische Einheit der Kapazität. Er hat „Wert“ und „highThreshold“ in Einheiten, die durch sein übergeordnetes Objekt definiert sind. Zudem unterstützt es eine optionale Übersichtskarte, in der die Konstruktion des Kapazitätswerts erläutert wird. So wäre beispielsweise die Gesamtkapazität eines 100 TB StoragePool ein KapazitätItem mit einem Wert von 100. Die Aufschlüsselung kann 60 TB für „Daten“ und 40 TB für „Snapshots“ zugewiesen zeigen.

Hinweis

> „HighThreshold“ stellt systemdefinierte Schwellenwerte für die entsprechenden Metriken dar, mit denen ein Kunde Alarme oder visuelle Hinweise auf Werte generieren kann, die außerhalb des zulässigen konfigurierten Messebereiches liegen.

Die folgende Anzeige zeigt die Kapazität von StoragePools mit mehreren Kapazitätszählern:

[Beispiel Für Die Speicherpool-Kapazität]

Suchen von Objekten mit Suchen

Die Such-API ist ein einfacher Einstiegspunkt zum System. Der einzige Eingabeparameter für die API ist eine freie Zeichenfolge, und der resultierende JSON enthält eine kategorisierte Liste der Ergebnisse. Typen sind verschiedene Asset-Typen aus dem Inventar, z. B. Speicher, Hosts, Datenspeicher usw. Jeder Typ würde eine Liste von Objekten des Typs enthalten, die den Suchkriterien entsprechen.

Cloud Insights ist eine erweiterbare (offene) Lösung, die die Integration in Orchestrierungs-, Business-Management-, Änderungs- und Ticketsysteme anderer Anbieter sowie in individuelle CMDB-Integrationen ermöglicht.

Die RESTful API von Cloud Insight ist ein primärer Integrationspunkt für eine einfache und effektive Datenverschiebung und ermöglicht Anwendern nahtlosen Zugriff auf ihre Daten.

Deaktivieren oder Deaktivieren eines API-Tokens

Um ein API-Token vorübergehend zu deaktivieren, klicken Sie auf der API-Token-Listenseite auf das Menü „drei Punkte“ für die API und wählen Sie *Disable*. Sie können das Token jederzeit über dasselbe Menü wieder aktivieren und *Enable* auswählen.

Um ein API-Token dauerhaft zu entfernen, wählen Sie im Menü die Option „Widerruf“. Sie können ein entzogen Token nicht erneut aktivieren; Sie müssen ein neues Token erstellen.

[Deaktivieren oder widerrufen und API-Token]

Token für abgelaufenen API-Zugriff werden gedreht

Die Token für den API-Zugriff haben ein Ablaufdatum. Wenn ein API-Zugriffstoken abläuft, müssen Benutzer ein neues Token generieren (vom Typ *Datenaufnahme* mit Lese-/Schreibberechtigungen) und Telegraf neu konfigurieren, um das neu generierte Token anstelle des abgelaufenen Tokens zu verwenden. In den folgenden Schritten wird die Vorgehensweise beschrieben.

Kubernetes

Beachten Sie, dass diese Befehle den Standard-Namespace „netapp-Monitoring“ verwenden. Wenn Sie Ihren eigenen Namespace festgelegt haben, ersetzen Sie diesen Namespace in diesen und allen nachfolgenden Befehlen und Dateien.

Hinweis: Wenn Sie die neueste Installation von NetApp Kubernetes Monitoring Operator und ein erneuerbares API-Zugriffstoken verwenden, werden auslaufende Tokens automatisch durch neue/aktualisierte API-Zugriffs-Tokens ersetzt. Die hier aufgeführten manuellen Schritte zur Erneuerung des Kubernetes-API-Tokens sind nicht erforderlich.

- Bearbeiten Sie den NetApp Kubernetes Monitoring Operator.

```
 kubectl -n netapp-monitoring edit agent agent-monitoring-netapp
* Ändern Sie den Wert _spec.output-sink.API-key_ und ersetzen Sie das
alte API-Token durch das neue API-Token.
```

```
spec:
…
  output-sink:
  - api-key: <NEW_API_TOKEN>
```

RHEL/CentOS und Debian/Ubuntu

- Bearbeiten Sie die Telegraf-Konfigurationsdateien und ersetzen Sie alle Instanzen des alten API-Tokens durch das neue API-Token.

```
 sudo sed -i.bkup 's/<OLD_API_TOKEN>/<NEW_API_TOKEN>/g'
/etc/telegraf/telegraf.d/*.conf
* Telegraf Neu Starten.
```

```
sudo systemctl restart telegraf
```

MacOS

- Bearbeiten Sie die Telegraf-Konfigurationsdateien und ersetzen Sie alle Instanzen des alten API-Tokens durch das neue API-Token.

```
 sudo sed -i.bkup 's/<OLD_API_TOKEN>/<NEW_API_TOKEN>/g'
/usr/local/etc/telegraf.d/*.conf
* Telegraf Neu Starten.
```

```
sudo launchctl stop telegraf
sudo launchctl start telegraf
```

Windows

- Ersetzen Sie für jede Telegraf-Konfigurationsdatei in *C:\Programme\telegraf\telegraf.d* alle Instanzen des alten API-Tokens durch das neue API-Token.

```
cp <plugin>.conf <plugin>.conf.bkup
(Get-Content <plugin>.conf).Replace('<OLD_API_TOKEN>',
'<NEW_API_TOKEN>') | Set-Content <plugin>.conf
```

- Telegraf Neu Starten.

```
Stop-Service telegraf
Start-Service telegraf
```

Copyright-Informationen

Copyright © 2022 NetApp. Alle Rechte vorbehalten. Gedruckt in den USA. Dieses urheberrechtlich geschützte Dokument darf ohne die vorherige schriftliche Genehmigung des Urheberrechtsinhabers in keiner Form und durch keine Mittel – weder grafische noch elektronische oder mechanische, einschließlich Fotokopieren, Aufnehmen oder Speichern in einem elektronischen Abrufsystem – auch nicht in Teilen, vervielfältigt werden.

Software, die von urheberrechtlich geschütztem NetApp Material abgeleitet wird, unterliegt der folgenden Lizenz und dem folgenden Haftungsausschluss:

DIE VORLIEGENDE SOFTWARE WIRD IN DER VORLIEGENDEN FORM VON NETAPP ZUR VERFÜGUNG GESTELLT, D. H. OHNE JEGLICHE EXPLIZITE ODER IMPLIZITE GEWÄHRLEISTUNG, EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE STILLSCHWEIGENDE GEWÄHRLEISTUNG DER MARKTGÄNGIGKEIT UND EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, DIE HIERMIT AUSGESCHLOSSEN WERDEN. NETAPP ÜBERNIMMT KEINERLEI HAFTUNG FÜR DIREKTE, INDIREKTE, ZUFÄLLIGE, BESONDERE, BEISPIELHAFTE SCHÄDEN ODER FOLGESCHÄDEN (EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE BESCHAFFUNG VON ERSATZWAREN ODER -DIENSTLEISTUNGEN, NUTZUNGS-, DATEN- ODER GEWINNVERLUSTE ODER UNTERBRECHUNG DES GESCHÄFTSBETRIEBS), UNABHÄNGIG DAVON, WIE SIE VERURSACHT WURDEN UND AUF WELCHER HAFTUNGSTHEORIE SIE BERUHEN, OB AUS VERTRAGLICH FESTGELEGTER HAFTUNG, VERSCHULDENSUNABHÄNGIGER HAFTUNG ODER DELIKTSHAFTUNG (EINSCHLIESSLICH FAHRLÄSSIGKEIT ODER AUF ANDEREM WEGE), DIE IN IRGENDEINER WEISE AUS DER NUTZUNG DIESER SOFTWARE RESULTIEREN, SELBST WENN AUF DIE MÖGLICHKEIT DERARTIGER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE.

NetApp behält sich das Recht vor, die hierin beschriebenen Produkte jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. NetApp übernimmt keine Verantwortung oder Haftung, die sich aus der Verwendung der hier beschriebenen Produkte ergibt, es sei denn, NetApp hat dem ausdrücklich in schriftlicher Form zugestimmt. Die Verwendung oder der Erwerb dieses Produkts stellt keine Lizenzierung im Rahmen eines Patentrechts, Markenrechts oder eines anderen Rechts an geistigem Eigentum von NetApp dar.

Das in diesem Dokument beschriebene Produkt kann durch ein oder mehrere US-amerikanische Patente, ausländische Patente oder anhängige Patentanmeldungen geschützt sein.

ERLÄUTERUNG ZU „RESTRICTED RIGHTS“: Nutzung, Vervielfältigung oder Offenlegung durch die US-Regierung unterliegt den Einschränkungen gemäß Unterabschnitt (b)(3) der Klausel „Rights in Technical Data – Noncommercial Items“ in DFARS 252.227-7013 (Februar 2014) und FAR 52.227-19 (Dezember 2007).

Die hierin enthaltenen Daten beziehen sich auf ein kommerzielles Produkt und/oder einen kommerziellen Service (wie in FAR 2.101 definiert) und sind Eigentum von NetApp, Inc. Alle technischen Daten und die Computersoftware von NetApp, die unter diesem Vertrag bereitgestellt werden, sind gewerblicher Natur und wurden ausschließlich unter Verwendung privater Mittel entwickelt. Die US-Regierung besitzt eine nicht ausschließliche, nicht übertragbare, nicht unterlizenzierbare, weltweite, limitierte unwiderrufliche Lizenz zur Nutzung der Daten nur in Verbindung mit und zur Unterstützung des Vertrags der US-Regierung, unter dem die Daten bereitgestellt wurden. Sofern in den vorliegenden Bedingungen nicht anders angegeben, dürfen die Daten ohne vorherige schriftliche Genehmigung von NetApp, Inc. nicht verwendet, offengelegt, vervielfältigt, geändert, aufgeführt oder angezeigt werden. Die Lizenzrechte der US-Regierung für das US-Verteidigungsministerium sind auf die in DFARS-Klausel 252.227-7015(b) (Februar 2014) genannten Rechte beschränkt.

Markeninformationen

NETAPP, das NETAPP Logo und die unter http://www.netapp.com/TM aufgeführten Marken sind Marken von NetApp, Inc. Andere Firmen und Produktnamen können Marken der jeweiligen Eigentümer sein.